

配电站房一体化监控整机，挂墙接线即可投运

SG300 智能监控主机

整机交付

断电不停机

15 英寸触控

DeviceLive 运维



1. 产品概述

SG300 智能监控主机面向配电站房、开闭所 / 环网室、中小型机房及无人值守环境的智能辅助监控，以 SGB300 为核心单元，将触摸屏、电源管理、48V 蓄电池、24V 传感器电源与配电端子集成在壁挂控制箱内，出厂完成柜内接线。现场接入 220V 交流、网线与传感器信号线即可投运。

产品特点：

- **整机交付:** 网关、触摸屏、电源、蓄电池、端子排装进一个控制箱，柜内预接线，开箱挂墙即可投运
- **断电不停机:** 电源管理模块 + 4 × 12V 9Ah 蓄电池组（串联 48V），市电 / 电池自动切换，状态上传主站
- **本地可视可控:** 15 英寸工业触摸屏实时显示遥测遥信、视频与告警，可手动控制水泵、风机等设备
- **接线简单:** 信号线直接接入网关端子，传感器 24V 电源统一取自端子排，点位按出厂默认分配
- **远程运维:** 支持主机设备管理、远程配置、远程升级，对接映翰通 DeviceLive

核心技术指标

项目	规格
核心单元	SGB300 智能监控网关（详见《SGB300 产品规格书》）
显示屏	15 英寸工业触摸屏，1920 × 1080；电容触控或组态屏可选
以太网 / PoE	10 路以太网，其中 PoE 4 路或 8 路（按网关型号）；整机 PoE 最大输出 93 W
串口 / IO	8 路 RS-485（其中 2 路可选 RS-232）；24 路 DI；8 路 DO；2 路水浸
无线上行	标配 4G LTE Cat4；WiFi / 蓝牙 / LoRa / GNSS 选配；5G 需外接路由器
备用电源	4 × 12V 9Ah 铅酸蓄电池串联 48V，低压 / 内阻 / 过放保护

项目	规格
主站协议	DL/T 634.5-101/104、MQTT、Modbus TCP、ONVIF、GB28181、RTSP
尺寸	650 × 500 × 200 mm (高 × 宽 × 深)
交流输入	AC 220 V (容差 -20% ~ +20%) , 50 Hz (± 5%) ; 空载功耗 < 80 VA
防护等级	IP50
工作温度	-40 °C ~ +70 °C
安装方式	壁挂; 箱内安装孔 + M6 J 型螺栓

2. 典型应用

应用场景	应用要点
配电站房	智能辅助监控: 视频、环境、安防、消防及水泵 / 风机联动
开闭所 / 环网室	箱变、环网柜室监控, 遥信遥测与图像上送主站
中小型机房	动环监控: 温湿度、水浸、烟感、门禁与设备状态
仓库 / 泵房	无人值守环境监控与本地手动控制

3. 配电站房智能监控系统拓扑

SG300 挂装在站房内，向下接入各类传感器、摄像机和受控设备，向上对接主站、视频平台和云管理平台。



注：各类外设的具体接线位置见「现场接线指引」。

4. 产品亮点与优势

对比项	一代主机	SG300 二代主机
核心架构	边缘计算网关 + IO 模块 + 串口模块 + 溢水变送器 + 硬盘录像机，多台拼装	SGB300 一体化核心单元
箱体尺寸	700 × 550 × 250 mm	650 × 500 × 200 mm
信号接线	信号线经端子排转接	信号线直接进网关，减少故障点
门板与锁	侧面锁扣，现场易干涉	一体式门板，正面平开锁
安装与铭牌	挂耳安装，铭牌在侧面	内孔安装，铭牌移到正面
运维	—	新增主机设备管理、远程配置、远程升级

1. 整机交付，开箱即用

出厂完成柜内接线与调试。现场挂墙后，接 220V 交流、网线和传感器信号线即可投运，交付质量不再依赖施工人员。

2. 断电不停机

电源管理模块 + 4 × 12V 9Ah 蓄电池组，市电与电池自动切换；电池低压、内阻异常、过放保护，状态上传主站。

3. 本地可视可控

15 英寸触摸屏实时显示遥测遥信、视频和告警，可手动控制水泵、风机等设备；柜门四色指示灯，状态一眼可见。

4. 现场接线简单

外部接线集中在接线区：信号线直接插网关端子，传感器 24V 电源统一取自端子排，点位按出厂默认分配。

5. 更小更好装

体积比一代更小；一体式门板、正面平开锁、内孔壁挂、正面铭牌，解决了一代现场安装中的干涉问题。

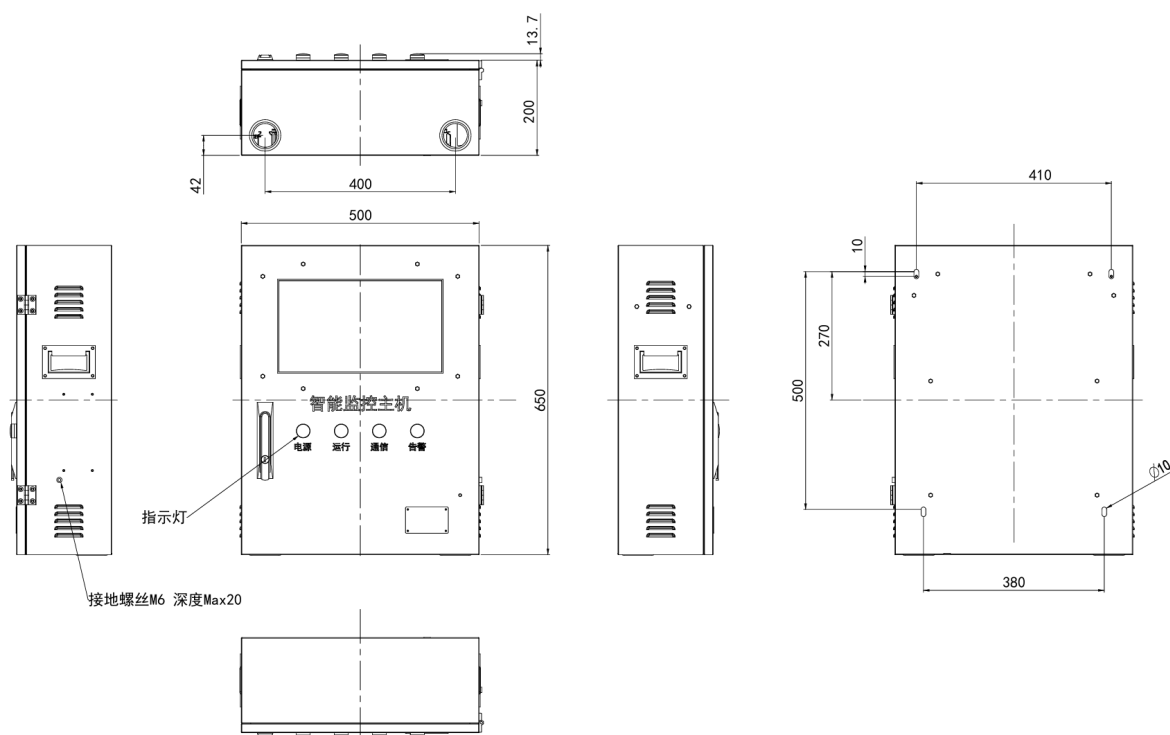
6. 维护方便

开盖即可更换硬盘、安装 SIM 卡；调试区预留网口 × 1、USB × 2；支持远程配置、远程升级。

关键数据

小型化	15 英寸	48V	10	24 / 8	出厂
650 × 500 × 200 mm	触摸屏	4 × 12V 9Ah 备电	网口 · PoE 4/8	DI / DO	柜内预接线

5. 产品尺寸



尺寸图

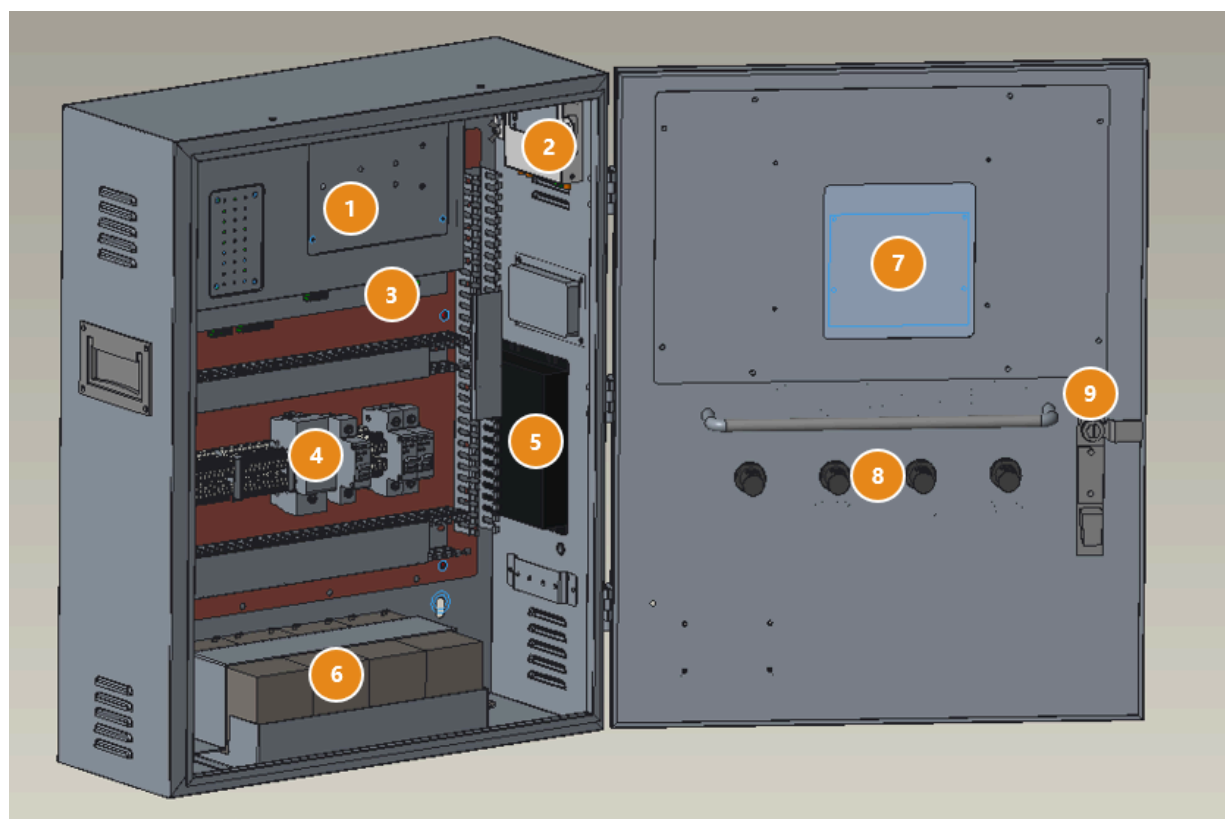
项目	说明
外形尺寸	650 × 500 × 200 mm (高 × 宽 × 深)
触摸屏开窗	384 × 247 mm (15 英寸)
柜门指示灯	电源 / 运行 / 通信 / 告警, 4 × Φ23
进线孔	底部 Φ50 + Φ60, 带护线套
门锁 / 铭牌	一体式门板, 正面平开锁; 铭牌位于门板右下方
箱体	SGCC / SPCC 钢板 1.0 mm, 浅灰 RAL 7035 橘皮纹喷涂
接地 / 散热	侧面 M6 接地螺丝; 两侧散热百叶、隐藏提手

注意:

- 1.所有尺寸单位为毫米 (mm)。
- 2.所有尺寸均为近似值, 仅供参考。

- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

6. 整机组成



开门后柜内布局（示意）

编号	组件	说明
1	SGB300 智能监控核心单元	数据采集、视频存储、联动控制、上送主站；开盖可换硬盘、装 SIM 卡
2	5G 路由器（选配）	需要 5G 上行时外接
3	调试接口区	网口 × 1、USB × 2
4	配电导轨	KK1 2P 交流空开、KK2 1P 电池空开、XT1 交流端子、GL 24V 隔离电源、XT3 端子排

编号	组件	说明
5	电源管理模块 (DY)	220V 交流输入；输出 48V (网关)、24V (屏/指示灯/传感器)；蓄电池充放电管理，经 RS-485 上报
6	蓄电池组 (DCZ)	4 × 12V 9Ah 铅酸蓄电池串联 48V，带固定支架
7	触摸屏	15 英寸工业触摸屏，1920 × 1080 (柜门内侧)
8	柜门指示灯	电源、运行、通信、告警
9	平开锁	正面操作

7. 硬件规格

类别/参数	规格
整机组成	
核心单元	SGB300 智能监控网关 (规格详见《SGB300 产品规格书》)
显示屏	15 英寸工业触摸屏，1920 × 1080；电容触摸屏或组态屏可选
电源管理	48V 电源管理模块：交流输入，输出 48V / 24V，蓄电池充放电管理
备用电池	4 × 12V 9Ah 铅酸蓄电池串联 (48V)
电池管理	低压告警、内阻异常告警、过放保护，信息上传主站
传感器电源	24V 隔离电源 + XT3 端子排 (24V+ / 24V- 各 10 位)
配电	KK1 2P 交流空开、KK2 1P 电池空开、XT1 交流端子、XT2 24V 配电端子
5G 上行 (选配)	外接 5G 路由器 (标配为 SGB300 内置 4G LTE Cat4)
语音对讲 (选配)	麦克风 + 扬声器

类别/参数	规格
对外接口（由 SGB300 提供）	
以太网	10 路，其中 PoE 4 路或 8 路（按网关型号）；整机 PoE 最大输出 93 W；单口 ≤ 30 W
串口	8 路 RS-485，其中 2 路可选 RS-232
开关量	24 路 DI（24 VDC 湿节点）；8 路 DO
水浸	2 路，高 / 低水位
无线	4G LTE Cat4；WiFi、蓝牙、LoRa、GNSS 选配；5G 需外接路由器
调试接口	网口 $\times 1$ 、USB 2.0 $\times 2$
电源	
交流输入	AC 220 V，电压容差 $-20\% \sim +20\%$ ；50 Hz，频率容差 $\pm 5\%$
整机功耗	空载 < 80 VA
机械规格	
尺寸	650 $\times$ 500 $\times$ 200 mm（高 $\times$ 宽 $\times$ 深）
箱体	SGCC / SPCC 钢板 1.0 mm，浅灰 RAL 7035 橘皮纹喷涂
防护等级	IP50
安装方式	壁挂；箱内安装孔 + M6 J 型螺栓
柜门	一体式门板，正面平开锁
进线	底部进线孔 $\Phi 50 + \Phi 60$ ，带护线套
指示灯	柜门：电源、运行、通信、告警
其他	两侧隐藏提手、散热百叶，M6 接地螺丝，正面铭牌
环境与可靠性	

类别/参数	规格
工作温度	-40 °C ~ +70 °C
存储温度	-45 °C ~ +85 °C
绝缘电阻	额定绝缘电压 ≤ 60 V: 250 V 兆欧表测 ≥ 5 MΩ; > 60 V: 500 V 兆欧表测 ≥ 5 MΩ
介质强度	≤ 60 V: 0.5 kV; (60, 125] V: 1 kV; (125, 250] V: 1.5 kV (试验电压有效值)
EMC	静电 / EFT / 浪涌 / 射频辐射: Level 3; 阻尼振荡磁场 / 工频磁场: Level 4

8. 软件规格

类别/参数	规格
本地显示与操作	
实时监视	环境、设备、消防、安防遥测遥信实时显示，遥测图形化
视频	实时视频、历史回放、手动抓拍、云台控制
查询	遥测遥信历史曲线；告警记录按类别、时间查询
手动控制	水泵、风机、除湿机、空调、照明
参数设置	告警规则与传感器阈值
协议与联动	
主站对接	DL/T 634.5-101 / 104、MQTT、Modbus TCP、ONVIF、GB28181、RTSP；遥信、遥测、图像上送，接收主站联动指令
联动控制	按传感器状态联动水泵、风机、除湿机、空调、照明、摄像机

类别/参数	规格
安全与可靠性	
安全	Secure Boot、TPM 2.0；可选国网加密芯片
可靠性	多级链路检测，断线自动重连；看门狗，故障自恢复
配置管理	
远程运维	主机设备管理、远程配置、远程升级；HTTP / HTTPS / SSH；映翰通 DeviceLive
日志	本地日志、远程日志，重要日志掉电保存

9. 现场接线指引

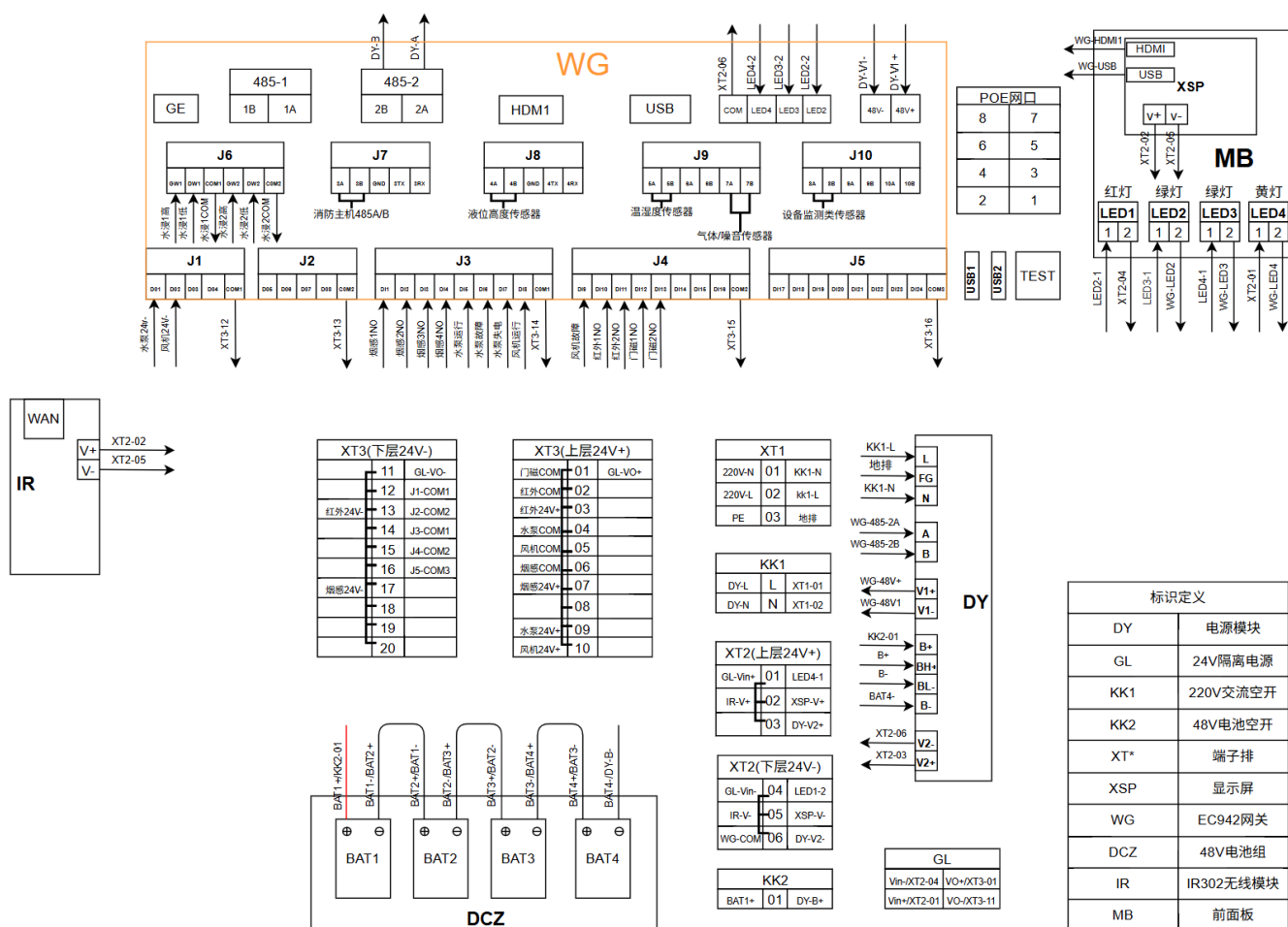
出厂默认点位分配；DI 为 24V 湿节点（DI 公共端已接 24V-），DO 为低边输出（DO 公共端已接 24V-）。J1-J10 为可插拔端子，可拨下接线后再插回。点位如需调整，以项目接线图和网关配置为准。

外部设备	接入位置	接线方法
220V 交流电源	XT1: 01 N、02 L、03 PE	从底部进线孔穿入；接好后合 KK1
蓄电池	KK2 电池空开	出厂已接好；投运时合 KK2
机箱接地	侧面 M6 接地螺丝	接站房接地网
有线上行	SGB300 GE 口	接站房交换机 / 电力专网；4G 上行插 SIM 卡，5G 需外接路由器
摄像机、声纹装置	SGB300 PoE 网口 1-8	网线直连，网关 PoE 供电（单口 $\leq 30\text{ W}$ ）
烟感 1-4	J3: DI1-DI4	NO 接 DIx，COM 接 XT3-06；电源 24V+ 接 XT3-07，24V- 接 XT3-17

外部设备	接入位置	接线方法
水泵运行 / 故障 / 失电	J3: DI5 / DI6 / DI7	状态触点一端接 DIx, 另一端接 XT3-04 (水泵 COM)
风机运行 / 故障	J3: DI8; J4: DI9	状态触点一端接 DIx, 另一端接 XT3-05 (风机 COM)
红外 1-2	J4: DI10 / DI11	NO 接 DIx, COM 接 XT3-02; 电源 24V+ 接 XT3-03, 24V- 接 XT3-13
门磁 1-2	J4: DI12 / DI13	NO 接 DIx, COM 接 XT3-01
DI 备用	J4: DI14-DI16; J5: DI17-DI24	触点一端接 DIx, 另一端接 XT3 上层备用位 (24V+)
水浸 1/2	J6	高、低水位探头分别接入, 公共端接对应公共位
水泵 / 风机控制	J1: DO1 / DO2	控制回路 24V+ 接 XT3-09 / XT3-10, 24V- 端接对应 DO
DO 备用	J1: DO3-DO4; J2: DO5-DO8	可接除湿机、空调、照明、声光报警器等
消防主机	J7: 1A / 1B	A 接 A, B 接 B; 屏蔽线单端接地
液位传感器	J8: 2A / 2B	同上
温湿度传感器	J9: 3A / 3B	同上
气体 / 噪声传感器	J9: 4A / 4B、5A / 5B	同上
设备监测类传感器	J10: 6A / 6B - 8A / 8B	同上

柜内端子摘要（出厂接线，现场无需改动）

端子 / 模块	定义摘要
XT1	01/02/03 = 220V N/L/PE；经 KK1 接 DY
XT2	上层 01-03：24V+；下层 04-06：24V-（屏、指示灯、路由器、DY 24V 输出）
XT3	上层 01-10：24V+；下层 11-20：24V-（传感器供电与 DI/DO 公共端）
DY	L/N/FG 交流；A/B = RS-485（接 SGB300 485-2）；V1± = 48V（接网 关）；V2± = 24V；B+/BH+/BL-/B- = 蓄电池（B+ 经 KK2）



接线图

10. 订购信息

型号规则

Model code: SG300-<XX>-<XXXX>

依次为：厂商代码－供电方式、屏幕类型、语音交互、匹配网关

字段	代码	说明
厂商代码	IH	映翰通
供电方式	A	48V 电源管理模块 + 4 × 12V 9Ah 铅酸电池
屏幕类型	B / C	B：电容触摸屏；C：组态屏
语音交互	A / N	A：支持麦克风、扬声器对讲；N：无
匹配网关	3	SGB300

示例： SG300-IH-ABN3 — SG300 智能监控主机（映翰通版），48V 电源管理模块，4 节 12V 9Ah 铅酸电池串联，电容触摸屏，无语音对讲，匹配 SGB300 网关。

标准配置清单

项目	说明	数量
控制箱	650 × 500 × 200 mm 壁挂箱体（含门锁、铭牌、护线套）	1
核心单元	SGB300 智能监控网关（按订购型号）	1
显示屏	15 英寸工业触摸屏	1
电源	48V 电源管理模块、24V 隔离电源	各 1
蓄电池	12V 9Ah 铅酸蓄电池	4
配电	2P / 1P 空开、XT1 / XT2 / XT3 端子排	1 套

项目	说明	数量
安装附件	M6 J 型螺栓	2

10. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 商务咨询: info@inhand.com.cn
- 服务热线: 400-888-5252
- 版权声明: ©2026 北京映翰通网络技术股份有限公司 映翰通网络 保留所有权利